## OSSERVAZIONI

(1) SIANO $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u \neq \underline{0}$, $v \neq \underline{0}$

$u$ È ORTOGONALE A $v \iff u \cdot v = 0$

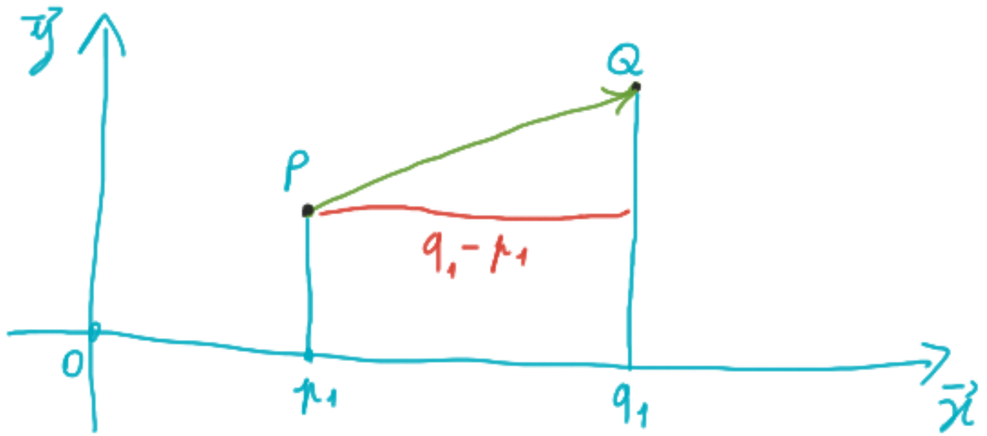
DIM BASTA RICORDARE CHE $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\alpha$, DOVE $\alpha$ È L'ANGOLO FORMATO DA $u$ E $v$

$u \cdot v = 0 \iff \|u\| \|v\| \cos\alpha = 0$ ; $u \neq 0 \Rightarrow \|u\| > 0$ ; $v \neq \underline{0} \Rightarrow \|v\| > 0$

$\iff \cos\alpha = 0 \iff \alpha = \frac{\pi}{2} + h\pi \iff u$ È ORTOGONALE A $v$

(2) SIANO $P, Q \in \mathbb{A}^n_K$, $P \neq Q \Rightarrow \overrightarrow{PQ} = Q - P$

$P(p_1, \dots, p_n)$, $Q(q_1, \dots, q_n)$ $\quad \overrightarrow{PQ} = (q_1 - p_1, \dots, q_n - p_n)$



**DEFINIZIONE** SI CHIAMA **IPERPIANO**, UNA IPERSUPERFICIE DI ORDINE 1 (DI GRADO 1) IN $\mathbb{A}^n_K$ O IN $\mathbb{P}^n_K$.

---

SIA $\alpha \subset \mathbb{A}^n_K$ UN IPERPIANO $\Rightarrow$ $\alpha$ HA EQUAZIONE DEL TIPO

a) $a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0$, CON $(a_1, \dots, a_n) \neq \underline{0}$, $a_i \in K$, $b \in K$

$\alpha$) $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i + b = 0$

**PROPOSIZIONE** SIA $\alpha \subset \mathbb{A}^n_{\mathbb{R}}$ UN IPERPIANO, DI EQUAZIONE $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i + b = 0$

SIA $v = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \Rightarrow v$ È ORTOGONALE AD $\alpha$.

**DIM** SIANO $P, Q \in \alpha$, $P \neq Q$. $P(p_1, \dots, p_n)$, $Q(q_1, \dots, q_n)$

$$\begin{cases} P \in \alpha \iff \sum_{i=1}^{n} a_i p_i + b = 0 \\ Q \in \alpha \iff \sum_{i=1}^{n} a_i q_i + b = 0 \end{cases}$$

SOTTRAENDO MEMBRO A MEMBRO $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i p_i + b\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i q_i + b\right) = 0$

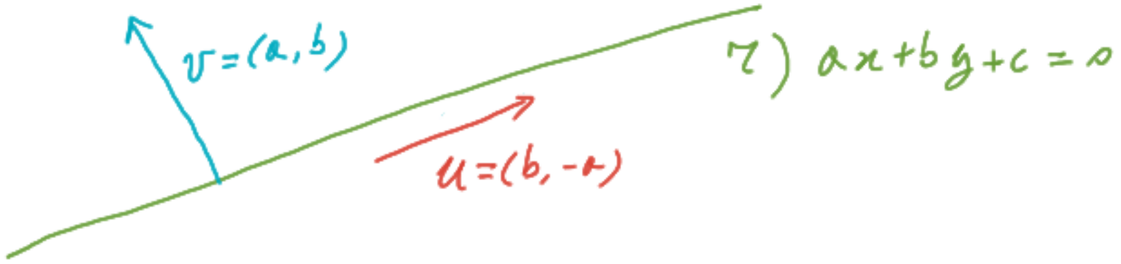
$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i (p_i - q_i) = 0 \Rightarrow (a_1, \dots, a_n) \cdot \overrightarrow{QP} = 0 \Rightarrow v \cdot \overrightarrow{QP} = 0$$

MA $\overrightarrow{QP}$ È UN QUALUNQUE VETTORE PARALLELO AD $\alpha \Rightarrow v$ È ORTOGONALE AD $\alpha$

RICORDIAMO CHE PER $n=2$ L'IPERPIANO SI CHIAMA RETTA.

SIA $r \subset \mathbb{A}^2_K$ UNA RETTA. $r)\ ax+by+c=0$ EQUAZIONE DELLA RETTA IN FORMA NON OMOGENEA

SIA $r \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA RETTA $r)\ ax+by+ct=0$ EQUAZIONE DELLA RETTA IN FORMA OMOGENEA




$u=(b,-a)$ È UN VETTORE PARALLELO A $r$.

UN QUALUNQUE VETTORE PARALLELO A $r$ SI CHIAMA VETTORE DIRETTIVO DI $r$

OSSERVAZIONE SIA $P \in \mathbb{P}^2_K$. $P(x_1, y_1, t_1)$.

RICORDIAMO CHE $P$ È IMPROPRIO $\iff t_1 = 0$

IL LUOGO DEI PUNTI IMPROPRI IN $\mathbb{P}^2_K$ È QUINDI $t = 0$

$t = 0$ È L'EQUAZIONE DI UNA RETTA IN $\mathbb{P}^2_K$, DETTA RETTA IMPROPRIA.

---

SIA $r \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA RETTA, $r) ax + by + ct = 0$

I PUNTI IMPROPRI DI $r$ SI OTTENGONO INTERSECANDO CON LA RETTA IMPROPRIA

$$\begin{cases} ax + by + ct = 0 \\ t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} ax + by = 0 \\ t = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = b \\ y = -a \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow P(b, -a, 0)$$

OGNI RETTA $r) ax + by + ct = 0$, $(a, b) \neq (0, 0)$, HA UN SOLO PUNTO IMPROPRIO $P(b, -a, 0)$

$P(b, -a, 0)$. MA $(b, -a)$ È UN VETTORE DIRETTIVO DI $r$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ IL PUNTO $P$ INDIVIDUA LA DIREZIONE DELLA RETTA $r$.

$\mathbb{P}^2_K$ SIA $r \subset \mathbb{P}^2_K$ $\quad r)\ ax+by+ct=0$

RETTE $\longleftrightarrow$ SOTTOSPAZI 2-DIMENSIONALI DI $K^3$

PUNTI $\longleftrightarrow$ SOTTOSPAZI 1-DIMENSIONALI DI $K^3$

## RETTA PASSANTE PER DUE PUNTI

SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{P}^2_K$ $\quad P_1(x_1, y_1, t_1)$, $P_2(x_2, y_2, t_2)$, $P_1 \neq P_2$




$r)\ \det \begin{pmatrix} x & y & t \\ x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 0$

ESERCIZIO SIA $r$ LA RETTA DI EQUAZIONE $r) 2x+3y+1=0$. SIA $P(1,4)$

(1) SCRIVERE L'EQUAZIONE DELLA RETTA PASSANTE PER $P$, ORTOGONALE A $r$

(2) " " " " " " , PARALLELA A $r$

SOL

(1) $P(1,4) \longleftrightarrow P(1,4,1)$

PUNTO IMPROPRIO ORTOGONALE A $r$ $Q_\infty(2,3,0)$

LA RETTA CERCATA È QUELLA CHE PASSA PER $P$ E $Q_\infty$

$$PQ_\infty) \quad \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = 0 \iff 3x-2y+5t=0 \iff \boxed{3x-2y+5=0}$$

(2) PUNTO IMPROPRIO PARALLELO A $r$ $T_\infty(3,-2,0)$

$$PT_\infty) \quad \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \iff 2x+3y-14t=0 \iff \boxed{2x+3y-14=0}$$

# INTERSEZIONE TRA DUE RETTE IN $\mathbb{P}^2_K$

SIANO $r_1, r_2 \subset \mathbb{P}^2_K$ DUE RETTE.

$r_1)\ a_1x + b_1y + c_1t = 0$

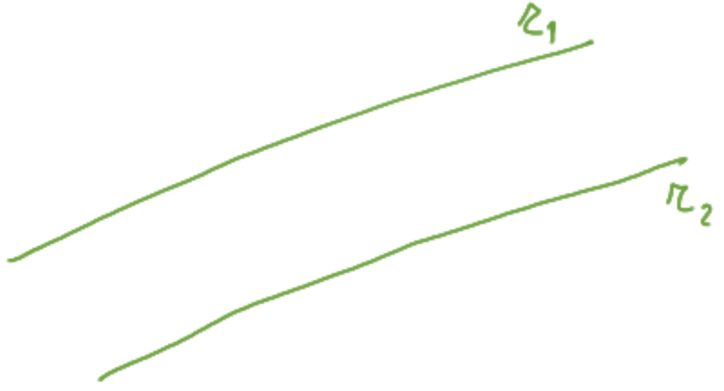
$r_2)\ a_2x + b_2y + c_2t = 0$

$$r_1 \cap r_2 \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1t = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2t = 0 \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE OMOGENEO DI 2 EQUAZ. IN 3 INCOGNITE

$$\mathrm{rk}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 \iff \text{IL SISTEMA AMMETTE } \infty^2 \text{ SOLUZIONI} \iff r_1 = r_2 \\ 2 \iff \text{IL SISTEMA AMMETTE } \infty^1 \text{ SOLUZIONI} \iff r_1 \text{ ED } r_2 \text{ SI INTERSECANO IN UN PUNTO} \end{cases}$$

QUINDI SUL PIANO PROIETTIVO DUE RETTE DISTINTE SI INTERSECANO IN UN PUNTO




SE $r_1 // r_2$, $r_1 \cap r_2 = \{\text{PUNTO IMPROPRIO DI } r_1\} = \{\text{PUNTO IMPROPRIO DI } r_2\}$

# FASCI DI IPERSUPERFICI

SIANO $\alpha, \beta \subset \mathbb{P}^n_k$ DUE IPERSUPERFICI, DELLO STESSO GRADO, $\alpha \neq \beta$

$\alpha)\ f=0$, $\beta)\ g=0$, $f, g \in K[x_1, \dots, x_{n+1}]$ POLINOMI OMOGENEI

**DEFINIZIONE** SI CHIAMA **FASCIO GENERATO DA $\alpha$ E $\beta$**, L'INSIEME DI TUTTE LE IPERSUPERFICI, LA CUI EQUAZIONE SI PUÒ ESPRIMERE NELLA FORMA

$$\lambda f + \mu g = 0, \quad \lambda, \mu \in K, \ (\lambda, \mu) \neq (0,0)$$

SI CHIAMA **LUOGO BASE** DEL FASCIO, L'INSIEME DEI PUNTI IN $\mathbb{P}^n_k$ CHE APPARTENGONO A <u>TUTTE</u> LE IPERSUPERFICI DEL FASCIO.

**OSSERVAZIONE** IL LUOGO BASE DEL FASCIO È L'INTERSEZIONE DI DUE QUALUNQUE IPERSUPERFICI DISTINTE DEL FASCIO.

**PROPOSIZIONE** SIA $\Phi$ UN FASCIO DI IPERSUPERFICI E SIA $\mathcal{L}$ IL SUO LUOGO BASE.

SIA $P \in \mathbb{P}^n_K$, $P \notin \mathcal{L} \Rightarrow$ PER $P$ PASSA UNA ED UNA SOLA IPERSUPERFICIE DEL FASCIO.

**DIM** SIA $\Phi) \ \lambda f + \mu g = 0$ ; $P \notin \mathcal{L} \Rightarrow f(P) \neq 0$ OPPURE $g(P) \neq 0$

IMPONIAMO IL PASSAGGIO PER $P$

$$\lambda f(P) + \mu g(P) = 0 \qquad \begin{cases} \lambda = g(P) \\ \mu = -f(P) \end{cases}$$

← TUTTE LE SOLUZIONI SONO PROPORZIONALI A QUESTA

L'UNICA IPERSUPERFICIE DEL FASCIO PASSANTE PER $P$ È QUINDI

$$\boxed{g(P) f - f(P) g = 0}$$

# FASCI DI RETTE IN $\mathbb{P}^2_k$

SIANO $r_1, r_2 \subset \mathbb{P}^2_k$ DUE RETTE, $r_1 \neq r_2$ ; $r_1) f=0$, $r_2) g=0$

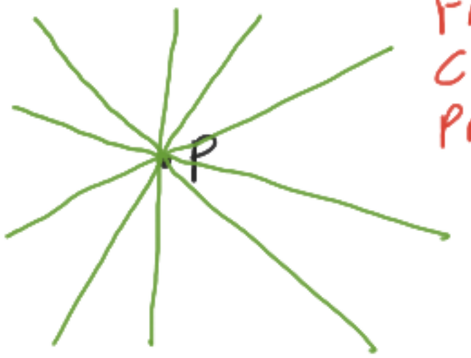
IL FASCIO GENERATO DA $r_1$ ED $r_2$ È

$$\Phi) \lambda f + \mu g = 0$$

IL LUOGO BASE DEL FASCIO È $r_1 \cap r_2$, CHE È COSTITUITO DA UN SOLO PUNTO, $P = r_1 \cap r_2$

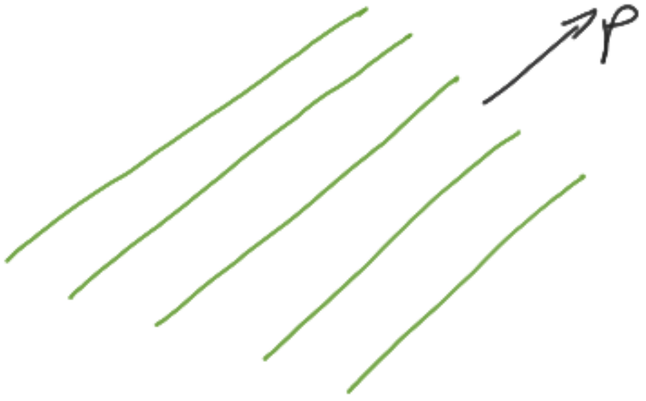
SI HANNO 2 CASI

(1) $P$ È UN PUNTO PROPRIO




FASCIO A CENTRO PROPRIO

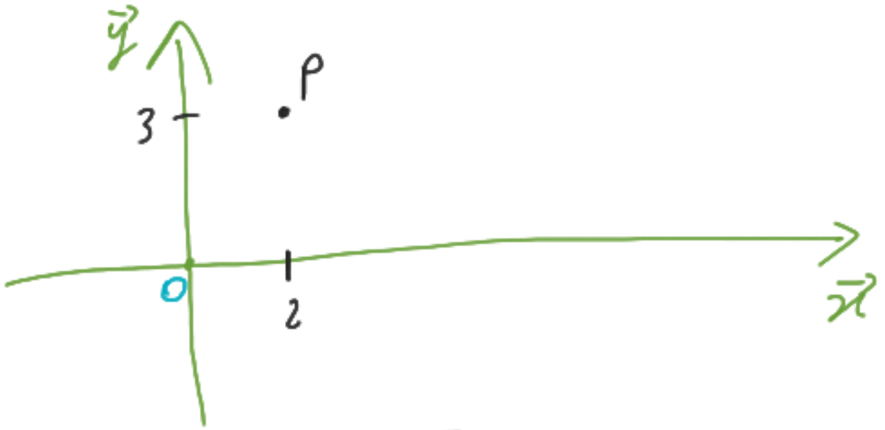
(2) $P$ È UN PUNTO IMPROPRIO




FASCIO DI RETTE PARALLELE

ESERCIZIO SIA $P(2,3) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. SCRIVERE IL FASCIO DI RETTE PASSANTI PER $P$

SOL




BASTA SCRIVERE DUE QUALUNQUE RETTE PASSANTI PER $P$.

PER ESEMPIO

$x=2 \iff x-2=0 \iff x-2t=0$

$y=3 \iff y-3=0 \iff y-3t=0$

IL FASCIO DI CENTRO $P$ È QUINDI

$$\lambda(x-2t)+\mu(y-3t)=0 \quad , \quad \lambda,\mu \in \mathbb{R}, \quad (\lambda,\mu) \neq (0,0)$$

ESERCIZIO SIA $r) 2x+5y+2=0$. SCRIVERE IL FASCIO DI RETTE PARALLELE A $r$

SOL IL LUOGO BASE DEL FASCIO È IL PUNTO IMPROPRIO DI $r$, $P_\infty(5,-2,0)$

BASTA QUINDI SCRIVERE DUE QUALUNQUE RETTE PASSANTI PER $P_\infty$

AD ESEMPIO $t=0$ (RETTA IMPROPRIA)

$$2x+5y=0$$

$$\boxed{\lambda t+\mu(2x+5y)=0}$$ FASCIO DI RETTE PARALLELE AD $r$

# PARALLELISMO E ORTOGONALITÀ TRA RETTE

SIANO $r_1, r_2 \subset \mathbb{A}^2_K$, $r_1) a_1x+b_1y+c_1=0$, $r_2) a_2x+b_2y+c_2=0$

UN VETTORE DIRETTIVO DI $r_1$ È $u_1=(b_1,-a_1)$

" " DI $r_2$ È $u_2=(b_2,-a_2)$

## (1) CONDIZIONE DI PARALLELISMO

$$r_1 \parallel r_2 \iff u_1 \parallel u_2 \iff \det\begin{pmatrix} b_1 & -a_1 \\ b_2 & -a_2 \end{pmatrix}=0 \iff \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}=0 \iff \boxed{a_1b_2-a_2b_1=0}$$

## (2) CONDIZIONE DI ORTOGONALITÀ

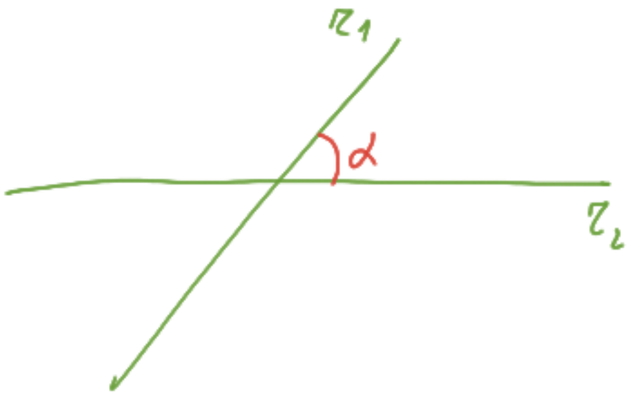
$$r_1 \perp r_2 \iff u_1 \cdot u_2 = 0 \iff (b_1,-a_1)\cdot(b_2,-a_2)=0 \iff \boxed{a_1a_2+b_1b_2=0}$$

ESERCIZIO SIANO $r_1)\ x+2y+2=0$

$r_2)\ 2x+5y+3=0$

CALCOLARE UNO DEGLI ANGOLI FORMATI DA $r_1$ ED $r_2$

SOL

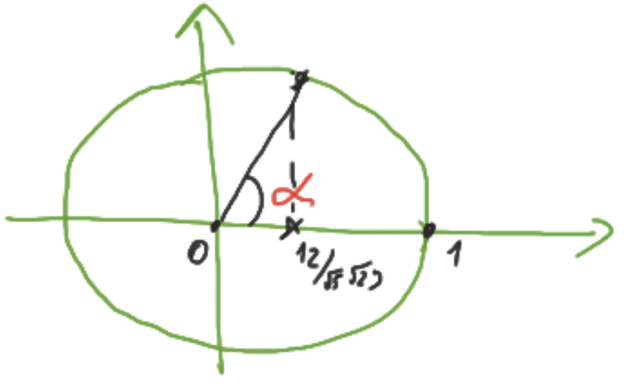



VETTORE DIRETTIVO DI $r_1)\ u_1=(2,-1)$

" " DI $r_2)\ u_2=(5,-2)$

$$u_1\cdot u_2=\|u_1\|\,\|u_2\|\cos\alpha \iff (2,-1)\cdot(5,-2)=\sqrt{5}\sqrt{29}\cos\alpha \iff$$

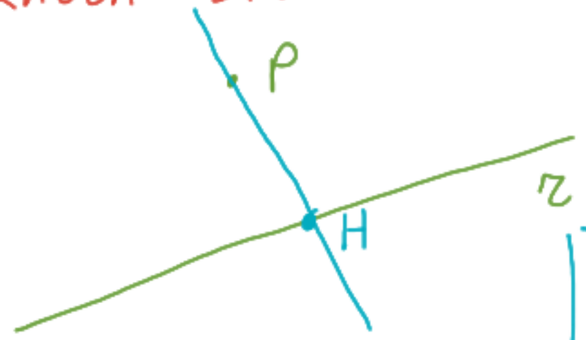
$$\iff 12=\sqrt{5}\sqrt{29}\cos\alpha \iff \cos\alpha=\frac{12}{\sqrt{5}\sqrt{29}}$$



# BISETTRICE DI UN ANGOLO NEL PIANO

RICORDIAMO CHE LE BISETTRICI DEGLI ANGOLI FORMATI DA DUE RETTE $r$ ED $s$ SONO IL LUOGO GEOMETRICO DEI PUNTI DEL PIANO EQUIDISTANTI DALLE DUE RETTE.

## FORMULA DELLA DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA



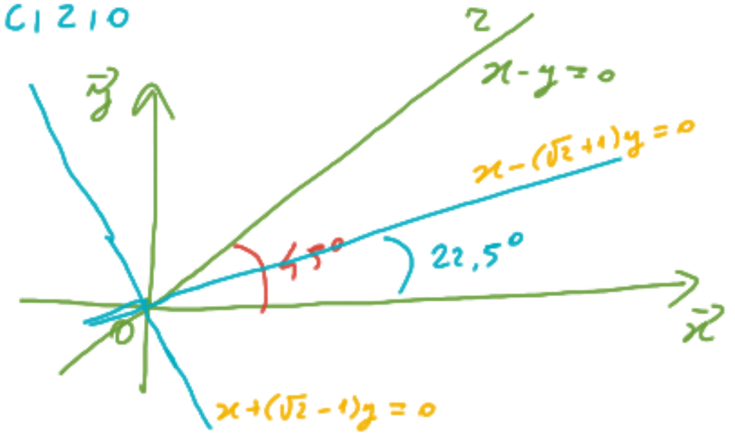

$d(P,r) = \overline{PH}$

$P(x_0, y_0)$

$r) \; ax+by+c=0$

$$d(P,r) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

ESERCIZIO




CALCOLARE LE BISETTRICI DEGLI ANGOLI FORMATI DALLE RETTE

$\vec{x})\ y=0$ ; $r)\ x-y=0$

SOL SIA $P(x,y)$ ; $d(P,\vec{x}) = \frac{|y|}{1} = |y|$ ; $d(P,r) = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}}$

$$|y| = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}} \iff \sqrt{2}|y| = |x-y| \iff \begin{cases} x-y = \sqrt{2}\,y \iff x-(\sqrt{2}+1)y = 0 \\ x-y = -\sqrt{2}\,y \iff x+(\sqrt{2}-1)y = 0 \end{cases}$$

$$x-(\sqrt{2}+1)y=0 \iff (\sqrt{2}+1)y = x \iff y = \frac{1}{\sqrt{2}+1}x \iff y = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1}x \iff y = (\sqrt{2}-1)x$$

$$\Rightarrow \operatorname{tg}(22{,}5°) = \sqrt{2}-1$$

# FORMA PARAMETRICA DELL'EQUAZIONE DI UNA RETTA

SIA $r \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ UNA RETTA, $r) \; ax+by+ct=0$

SIA $P_1, P_2 \in r$, $P_1 \neq P_2$ $\quad P_1(x_1,y_1,t_1)$, $P_2(x_2,y_2,t_2)$

TUTTI I PUNTI DI $r$, SONO DELLA FORMA

$$\underline{x} = \lambda P_1 + \mu P_2 \quad \text{(EQUAZIONE DELLA RETTA IN FORMA VETTORIALE)} \qquad \underline{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$$

SUPPONIAMO CHE $P_1$ SIA IMPROPRIO $\Rightarrow P_1(\alpha,\beta,0)$

$$\underline{x} = \lambda P_1 + \mu P_2 \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ t_2 \end{pmatrix} \iff \text{DIVIDENDO PER } \mu$$

$$\frac{1}{\mu}\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \frac{\lambda}{\mu}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ t_2 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = h\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ t_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = \alpha h + x_2 \\ y = \beta h + y_2 \\ t = t_2 \end{cases}$$

RISCRIVIAMO LE COORDINATE DI $P_2$ IN FORMA NON OMOGENEA $\quad P_2\left(\underbrace{\frac{x_2}{t_2}}_{x_0}, \underbrace{\frac{y_2}{t_2}}_{y_0}\right)$

$$\iff \begin{cases} x = \alpha h + x_0 \\ y = \beta h + y_0 \end{cases}, \; h \in \mathbb{R} \quad \text{(FORMA PARAMETRICA)}$$

ESERCIZIO SIA $r)\ 3x+5y+2=0$. SCRIVERE $r$ IN FORMA PARAMETRICA

SOL BASTA CALCOLARE LA DIREZIONE DI $r$, ED UN PUNTO PROPRIO DI $r$.

$u=(\underset{\alpha}{5},\underset{\beta}{-3})$ (DIREZIONE DI $r$)

$\begin{cases} y=0 \\ 3x=-2 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-\frac{2}{3} \\ y=0 \end{cases} \quad P_0\left(-\frac{2}{3},0\right)$ (PUNTO DI $r$)

$$\begin{cases} x=5h-\frac{2}{3} \\ y=-3h+0 \end{cases}$$

FORMA PARAMETRICA